

上小于等于信息速率。码元速率决定了发送信号所需的传输带宽。

思考题

1-1 以无线广播和电视为例,说明图 1-3 模型中信源、信宿及信道包含的具体内容是什么?

1-2 何谓数字信号?何谓模拟信号?两者的根本区别是什么?

1-3 何谓数字通信?数字通信有哪些优缺点?

1-4 数字通信系统的一般模型中各组成部分的主要功能是什么?

1-5 按调制方式,通信系统如何分类?

1-6 按传输信号的特征,通信系统如何分类?

1-7 按复用方式,通信系统如何分类?

1-8 单工、半双工及全双工通信方式是按什么标准分类的?解释它们的工作方式并举例说明。

1-9 并行传输和串行传输的适用场合及特点?

1-10 通信系统的主要性能指标是什么?

1-11 衡量数字通信系统有效性和可靠性的性能指标有哪些?

1-12 何谓码元速率和信息速率?它们之间的关系如何?

1-13 何谓误码率和误信率?它们之间的关系如何?

1-14 消息中包含的信息量与以下哪些因素有关?

(1) 消息出现的概率;

(2) 消息的种类;

(3) 消息的重要程度。

习题

1-1 已知英文字母 e 出现的概率为 0.105, x 出现的概率为 0.002, 试求 e 和 x 的信息量。

1-2 设有四个符号, 其中前三个符号的出现概率分别为 $1/4, 1/8, 1/8$, 且各符号的出现是相互独立的。试计算该符号集的平均信息量。

1-3 某信源符号集由字母 A、B、C、D 组成, 若传输每一个字母用二进制码元编码, “00”代替 A, “01”代替 B, “10”代替 C, “11”代替 D, 每个二进制码元宽度为 5ms。

(1) 不同的字母是等可能出现时, 试计算传输的平均信息速率;

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10} = 2.093 \text{ (b/s)}$$

试计算传输的平均信息速率。

$$R_b = \frac{H}{B \times 2} = \frac{2.093}{4 \times 10^{-3}} = 523.25 \text{ (b/s)}$$

1-4 一部电话机键盘上有 10 个数字键 (0~9)。设发送数字 1 的概率为 0.3, 发送数字 3 和 8 的概率分别为 0.14, 发送数字 2, 4, 5, 6, 7, 9 和 0 的概率分别为 0.06。试求:

(1) 每键的平均信息量(熵);

(2) 如果按键速率为 2 个/s, 试计算传送的信息速率。

1-5 设某信源的输出由 128 个不同的符号组成。其中 16 个出现的概率为 $1/32$, 其余 112 个的出现概率为 $1/224$ 。信源每秒发出 1000 个符号, 且每个符号彼此独立。试计算该信源的平均信息速率。

$$R_b = 1000 \times \left(\frac{1}{32} \log_2 32 + \frac{112}{224} \log_2 224 \right) = 6.405 \times 10^3 \text{ (b/s)}$$

1-6 设二进制数字传输系统每隔 0.4ms 发送一个码元。试求:

(1) 该系统的信息速率;

(2) 若改为传送十六进制信号码元, 发送码元间隔不变, 则系统的信息速率变为多少? (设各码元独立等概率出现)

1-7 某信源符号集由 A, B, C, D 和 E 组成, 设每一符号独立出现, 其出现概率分别为 $1/4, 1/8, 1/8, 3/16$ 和 $5/16$ 。若每秒传输 1000 个符号, 试求:

(1) 该信源符号的平均信息量;

(2) 1h 内传送的平均信息量;

(3) 若信源等概率发送每个符号, 求 1h 传送的信息量。

1-8 设某四进制数字传输系统的信息速率为 2400b/s, 接收端在 0.5h 内共收到 216 个错误码元, 试计算该系统的误码率 P_e 。

$$(1) H = 5 \times \frac{1}{5} \log_2 5 = 2.33$$

$$I = R_b \cdot t = 2.33 \times 3600 \times 1000 = 8.352 \times 10^6 \text{ (b)}$$

$$1-8: P_e = \frac{216}{\frac{R_b}{\log_2 M} \times 0.5 \times 3600} = \frac{216}{\frac{2400}{2} \times 0.5 \times 3600} = 1\%$$

- 4-4 视距传播距离和天线高度有什么关系？它适用在什么频段？
- 4-5 散射传播有哪些种？各适用在什么频段？
- 4-6 何谓多径效应？
- 4-7 什么是快衰落？什么是慢衰落？
- 4-8 何谓恒参信道？何谓随参信道？它们分别对信号传输有哪些主要影响？
- 4-9 何谓加性干扰？何谓乘性干扰？
- 4-10 有线电信道有哪些种？
- 4-11 何谓阶跃型光纤？何谓梯度型光纤？
- 4-12 何谓多模光纤？何谓单模光纤？
- 4-13 适合在光纤中传输的光波波长有哪几个？
- 4-14 信道中的噪声有哪几种？
- 4-15 热噪声是如何产生的？
- 4-16 信道模型有哪几种？
- 4-17 试述信道容量的定义。
- 4-18 试写出连续信道容量的表示式。由此式看出信道容量的大小决定于哪些参量？

习 题

- 4-1 设一条无线链路采用视距传播方式通信，其收发天线的架设高度都等于40m，

$$d^2 = 2h^2 + 2rh \quad r = 6370 \times 10^3$$

$$\frac{d}{h+r} = \frac{2}{r} \quad h = 400m$$

若不考虑大气折射率的影响,试求其最远通信距离。

4-2 设一条天波无线电信道,用高度等于400km的F₂层电离层反射电磁波,地球的等效半径等于6370×4/3km,收发天线均架设在地平面,试计算其通信距离大约可以达到多少千米?

4-3 若有一平流层平台距离地面20km,试按上题给定的条件计算其覆盖地面的半径等于多少千米。

4-4 设某恒参信道的等效模型如图P4-1所示。试分析信号通过此信道传输时会产生哪些失真。

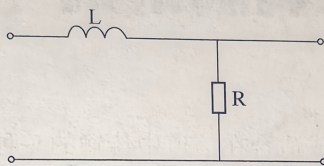


图 P4-1

4-5 设一个接收机输入电路的等效电阻等于600Ω,输入电路的带宽等于6MHz,环境温度27℃,试求该电路产生的热噪声电压有效值。

4-6 某个信息源由A、B、C和D等4个符号组成。设每个符号独立出现,其出现概率分别为1/4、1/4、3/16、5/16,经过信道传输后,每个符号正确接收的概率为1021/1024,错为其它符号的条件概率 $P(x_i/y_j)$ 均为1/1024,试求出该信道的容量C等于多少比特/符号。1.978

4-7 若上例中的4个符号分别用二进制码组00、01、10、11表示,每个二进制码元用宽度为0.5ms的脉冲传输,试求出该信道的容量 C_t 等于多少b/s。1 = log₂亮度等级 × 像素

4-8 设一幅黑白数字相片有400万个像素,每个像素有16个亮度等级。若用3kHz带宽的信道传输它,且信号噪声功率比等于20dB,试问需要传输多少时间?

4-9 设发射天线增益 G_T 为100,接收天线增益 G_R 为10,传播距离等于50km,电磁波频率为1800MHz,若允许最小接收功率等于4000pW,试求所需最小发射功率 P_T (注:1pW = 10⁻¹²W)。4-8: $C_t = B \log_2(1 + \frac{S}{N}) = 3000 \log_2(1 + 20) = 3000 \log_2 21$

参考文献

- [1] HAPS - High Altitude Platform Stations. <http://www.bakom.ch/imperia/md/content/english/funk/forschungundentwicklung/studien/HAPS.pdf>.
- [2] Thornton J. et al. Broadband Communications from a High-altitude Platform: the European HeliNet Programme. Electronics & Communication Engineering Journal, June 2001, 138 - 144.
- [3] 李进良. 移动通信100年. 移动通信(在线期刊), 移动通信国家工程研究中心, 2000, 2.
- [4] ITU S1.66A
- [5] Rodger E. Ziemer, William H. Tranter. Principles of Communications. Fifth Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.

$$\text{图片所含信息量: } I = 4 \times 10^6 \times \log_2 16 = 16 \times 10^6 \text{ (bit)}$$

$$\therefore t = \frac{I}{C_t} = \frac{16 \times 10^6}{3000 \log_2 21}$$